

Problem A. 完美序列

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

给定一个序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。对于从 a 中选取的 m 个元素任意排列组成的新序列 b ，如果 m 是偶数并且 $b_1 + b_2 = b_3 + b_4 = \dots = b_{m-1} + b_m$ ，则称它是完美的。确定完美序列 b 的最大长度。

Input

第一行，输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)，表示给定序列 a 的大小。
第二行，输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 5000$)，表示给定序列 a 。

Output

一行，一个整数，表示完美序列 b 的最大长度。

Examples

standard input	standard output
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10
7 3 4 5 3 4 2 3	6

Note

- 样例 1 中：
一种最优方案为 $b = [1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6]$ ，可以证明不存在结果大于 10 的方案。
- 样例 2 中：
当 $b_1 + b_2 = 6$ 时，一种最优的方案为 $b = [2, 4, 3, 3]$ ，长度为 4。
当 $b_1 + b_2 = 7$ 时，一种最优的方案为 $b = [2, 5, 3, 4, 3, 4]$ ，长度为 6。
当 $b_1 + b_2 = 8$ 时，一种最优的方案为 $b = [4, 4, 3, 5]$ ，长度为 4。
当 $b_1 + b_2 = 9$ 时，一种最优的方案为 $b = [4, 5]$ ，长度为 2。
完美序列 b 最大长度为 6。

Problem B. 0 ! ! ! !

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

给定两个整数 L 和 R ($L \leq R$)，求区间 $[L, R]$ 中所有整数的因数乘积末尾的零的个数。

Input

第一行，输入两个整数 L 和 R ($1 \leq L \leq R \leq 10^{10}$)，表示给定区间的左右端点。

Output

一行，一个整数，表示答案。

Examples

standard input	standard output
1 5	1
20 20	3
114514 998244353	4707475914

Note

- 样例 1 中：
 - 1 的因数为 $\{1\}$ 。
 - 2 的因数为 $\{1, 2\}$ 。
 - 3 的因数为 $\{1, 3\}$ 。
 - 4 的因数为 $\{1, 2, 4\}$ 。
 - 5 的因数为 $\{1, 5\}$ 。
 - 区间所有因数相乘为 $1 \times 1 \times 2 \times 1 \times 3 \times 1 \times 2 \times 4 \times 1 \times 5 = 240$ 。
 - 240 末尾零的个数为 1，所以答案为 1。
- 样例 2 中：
 - 20 的因数为 $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$ 。
 - 区间所有因数相乘为 $1 \times 2 \times 4 \times 5 \times 10 \times 20 = 8000$ 。
 - 8000 末尾零的个数为 3，所以答案为 3。

Problem C. 合并石子

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

河童在河边发现了 n 堆石子，现在他想将这些石子合并为一堆。每次操作他可以将第 i 堆 ($1 \leq i < n$) 中至多 k 个石子移动到第 $i+1$ 堆，或者将第 i 堆 ($1 < i \leq n$) 中至多 k 个石子移动到第 $i-1$ 堆。每次操作均消耗一点体力。

现在河童想知道将所有石子合并成一堆后，最少需要消耗多少点体力？

Input

第一行，输入两个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) 和 k ($1 \leq k \leq 10^8$)，分别表示石子堆的数目和每次最多移动的石子个数。

第二行，输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^8$)，其中 a_i 表示第 i 堆石子的个数。

Output

一行，一个整数，表示河童最小消耗的体力数。

Examples

standard input	standard output
2 5 6 5	1
5 2 5 2 4 7 1	12
2 1 7 9	7

Note

- 样例 1 中：
将第二组石子全部移动到第一组，每次移动 5 个，共消耗 1 点体力。
- 样例 2 中：
将第一组石子全部移动到第二组，前两次移动 2 个，最后一次移动 1 个，本轮消耗 3 点体力，此时石子排列变为 $[0, 7, 4, 7, 1]$ 。
将第二组石子全部移动到第三组，前三次移动 2 个，最后一次移动 1 个，本轮消耗 4 点体力，此时石子排列变为 $[0, 0, 11, 7, 1]$ 。
将第五组石子全部移动到第四组，只移动一个石子，本轮消耗 1 点体力，此时石子排列变为 $[0, 0, 11, 8, 0]$ 。
将第四组石子全部移动到第三组，每次移动 2 个，本轮消耗 4 点体力，此时石子排列变为 $[0, 0, 19, 0, 0]$ 。
合并完成，共消耗 $3 + 4 + 1 + 4 = 12$ 点体力。
- 样例 3 中：
将第一组石子全部移动到第二组，每次移动 1 个，消耗 7 点体力。

Problem D. 箭头谜题 I

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

本题与 箭头谜题II 在题面描述和任务要求均有不同，我们建议您重新阅读题面。

enar 发现了一个由特殊符号组成的 $n \cdot m$ 大小的迷宫矩阵。矩阵的每个格子包含一个方向地板：U（上），D（下），L（左）或 R（右）。

enar 从矩阵的左上角 $(1, 1)$ 出发，想要到达右下角 (n, m) 。移动规则如下：

1. 当位于某个位置时，必须按照该位置地板上的方向字符移动：

- U: 向上移动一格，即从 (x, y) 移动至 $(x - 1, y)$ 。
- D: 向下移动一格，即从 (x, y) 移动至 $(x + 1, y)$ 。
- L: 向左移动一格，即从 (x, y) 移动至 $(x, y - 1)$ 。
- R: 向右移动一格，即从 (x, y) 移动至 $(x, y + 1)$ 。

2. 若移动后会超出边界，则此次移动无效。

enar 可以使用最多 k 次魔法，每次使用魔法可以选择任意一个格子并改变其中的方向字符（可以改为 U/D/L/R 中的任意一种）。

请判断 enar 能否在使用至多 k 次魔法的情况下到达目标位置（只要经过目标位置即可）。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10$)，代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行，输入三个整数 n ， m 和 k ($1 \leq n, m \leq 10^6$, $0 \leq k \leq n + m - 1$)，分别表示矩阵的行数和列数以及可用魔法的次数。

接下来 n 行，每行输入 m 个字符（保证只含有 U, D, L, R），表示迷宫矩阵。

保证单个测试文件的 $n \cdot m$ 的总和不超过 10^6 。

Output

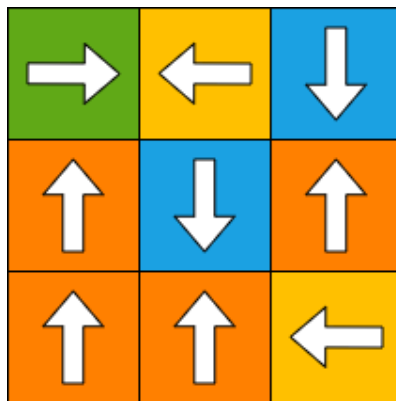
T 行，对于每个测试数据，如果 enar 能到达目标位置，则输出 “YES”（不带引号），否则输出 “NO”（不带引号）。

Example

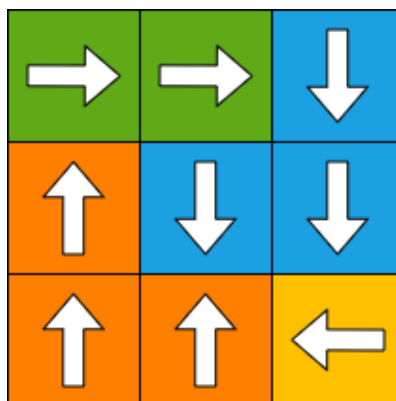
standard input	standard output
1 3 3 2 RLD UDU UUL	YES

Note

样例输入矩阵如下图所示：



一种有效方案如下图所示，可以证明最少使用魔法修改次数为 2，使得能够到达 (3,3)。



Problem E. 箭头谜题II

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

本题与 箭头谜题 I 在题面描述和任务要求均有不同，我们建议您重新阅读题面。

enar 探索完迷宫后，也想构造一个 $n \cdot m$ 大小的迷宫矩阵。迷宫的地板初始为 #。现在 U（上），D（下），L（左），R（右）的方向地板分别有 a, b, c, d 个。

他通过将 # 的地板替换为方向地板来构造这个迷宫矩阵，方向地板可选择部分使用，但每块方向地板仅可使用一次。

他希望构造好的矩阵满足从矩阵中任意点出发，经过一定次数移动后总能到达矩阵右下角 (n, m) 。移动规则如下：

1. 当位于某个位置时，必须按照该位置地板上的方向字符移动：

- U: 向上移动一格，即从 (x, y) 移动至 $(x - 1, y)$ 。
- D: 向下移动一格，即从 (x, y) 移动至 $(x + 1, y)$ 。
- L: 向左移动一格，即从 (x, y) 移动至 $(x, y - 1)$ 。
- R: 向右移动一格，即从 (x, y) 移动至 $(x, y + 1)$ 。
- #: 静止不动，即停留在 (x, y) 。

2. 若移动后会超出边界，则此次移动无效。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 2 \cdot 10^5$)，代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行，输入两个整数 n, m ($1 \leq n, m \leq 10^6$)，分别表示矩阵的行数和列数。

第二行，输入四个整数 a, b, c, d ($0 \leq a, b, c, d \leq 10^9$)，分别表示 U（上），D（下），L（左），R（右）的方向地板的数量。

保证单个测试文件的 $n \cdot m$ 的总和不超过 10^6 。

Output

对于每个测试数据，如果能构造出满足条件的矩阵，则在第一行输出“YES”（不带引号），接下来输出 n 行，每行 m 个方向字符表示迷宫矩阵，否则在第一行输出“NO”（不带引号）。

注意：如果存在多个解决方案，您可以输出任意一个，系统会自动判定是否正确。注意，自测运行功能可能因此返回错误结果，请自行检查答案正确性。

Example

standard input	standard output
2	YES
3 3	RRD
3 3 3 3	UDL
1 3	URL
2 1 1 2	YES
	RR#

Note



第一组和第二组一种构造方案如上图所示，其中白色实心圆表示 #。

Problem F. Minecraft

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 4 seconds
Memory limit: 256 megabytes

Minecraft（我的世界）是一款风靡全球的沙盒游戏，游戏中拥有多种物品合成配方，可供玩家制作各种游戏道具。

由于游戏模组的存在，使得现在的合成配方与原版游戏中合成配方大不相同，具体不同如下：

1. 对于任意的物品 i ，若物品 i 能通过一系列合成配方合成物品 j ，则物品 j **不能**通过一系列合成配方合成物品 i 。
2. 每种合成配方中合成一个目标物品所需要的**每种物品**只需要消耗一个。
3. 合成任意的物品 i 所需的物品不含有 i 自身。

现在 Chugg 想要合成物品 1，于是他收集了 n 种物品以合成物品 1，现在有 m 种配方，Chugg 想要知道通过一系列合成后，他最多能拥有多少个物品 1。

Input

第一行，输入两个整数 n 和 m ($1 \leq m \leq n \leq 10^5$)，分别表示物品种类数和配方个数。

第二行，输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^{10}$)，其中 a_i 表示物品 i 的当前个数。

接下来 $2m$ 行，每两行描述一个配方信息，**保证每个配方的 id 各不相同**：

第一行，输入两个整数 id 和 k ($1 \leq id \leq n, 1 \leq k \leq 20$)，表示合成一个物品 id 所需的物品种类数为 k 。

第二行，输入 k 个不同的整数 $b_1, b_2, \dots, b_k$ ($1 \leq b_i \leq n$)，表示该配方所需的物品编号，**每个配方中每种物品只需一个**。

Output

一行，一个整数，表示 Chugg 最多能拥有 1 号物品的数量。

Examples

standard input	standard output
4 3 1 10 5 5 3 1 2 1 2 3 4 4 1 2	11
8 7 8 9 8 9 8 8 9 8 8 2 5 3 7 1 4 3 2 7 4 6 2 8 4 2 2 7 4 5 2 2 4 1 2 6 2	21

Note

- 样例 1 中：
 - 进行 5 次配方 1 合成，此时各物品数目为 $[1, 5, 10, 5]$ 。
 - 进行 5 次配方 3 合成，此时各物品数目为 $[1, 0, 10, 10]$ 。
 - 进行 10 次配方 2 合成，此时各物品数目为 $[11, 0, 0, 0]$ 。1 号物品最多可拥有的数量为 11，可以证明，没有更优的方案使最多可拥有的数量大于 11。

Problem G. 封闭运算

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

若对于数组中任意的 i, j ($1 \leq i \leq j \leq n$) 都存在一个 k , 使得 $a_i \circ a_j = a_k$, 则称该数组对于 $\circ$ 运算是封闭的, 其中 $\circ$ 表示一种未知的二元运算符号。

现给定一个包含 n 个非负整数的数组 a , 判断该数组对于**按位或**运算是否封闭。即: 若对于数组中任意的 i, j ($1 \leq i \leq j \leq n$) 都存在一个 k , 使得 $a_i | a_j = a_k$ (其中 $|$ 表示按位或), 则称该数组对于**按位或**运算是封闭的。

Input

第一行, 输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 100$), 表示数组中元素的数量。

第二行, 输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i < 2^{30}$), 表示数组元素。

Output

一行, 若数组 a 对于**按位或**运算封闭, 输出 “YES” (不含引号), 否则输出 “NO” (不含引号)。

Examples

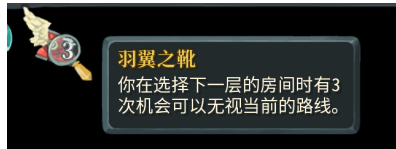
standard input	standard output
1 1	YES
3 2 1 3	YES
4 1 3 2 4	NO

Problem H. 杀戮尖塔第四厉害高手

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

故障机器人正在玩一款名为《Slay the Spire》的游戏，他的目标是成为杀戮尖塔第四厉害的高手。
游戏地图由 n 个节点组成，故障机器人从节点 1 出发，目标是到达节点 n 。
该游戏满足以下性质：

1. 地图由 m 条有向边组成，故障机器人可以通过有向边从一个节点移动到另一个节点。
2. 定义 d_i 为从节点 1 到节点 i 的简单路径的距离（保证从节点 1 到节点 i 的所有简单路径距离相同，并且对于 $\forall i < n$ 都有 $d_n > d_i$ ）。
3. 所有有向边 (u_i, v_i) 满足 $d_{v_i} = d_{u_i} + 1$ 。
4. 故障机器人有一个战斗力属性 k 。
5. 每个节点 i 有两个属性战力要求和收益，用 a_i 和 b_i 表示：
 - 当 $k < a_i$ 时，玩家进入节点 i 后会被打败然后游戏结束。
 - 当 $k \geq a_i$ 时，玩家进入节点 i 后 $k = k + b_i$ 。
6. 故障机器人拥有一个遗物羽翼之靴，可使他从当前节点 i 传送到任意满足 $d_j = d_i + 1$ 的节点 j ，最多传送 3 次。



故障机器人想知道他是否能够从节点 1 到达节点 n 。

补充说明：

- 保证节点 1 到任何一个节点都存在一条路径。
- 保证任何节点都存在一条路径能够到达节点 n 。
- 保证图中不存在自环和重边。

Input

第一行，输入三个整数 n, m 和 k ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $n - 1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq k \leq 10^9$)，分别表示节点数，边数和角色初始战斗力。

接下来 n 行，每行输入两个整数 a_i 和 b_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$, $-10^9 \leq b_i \leq 10^9$)，表示节点 i 的战斗力要求和收益。

接下来 m 行，每行输入两个整数 u_i 和 v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$, $u_i \neq v_i$)，表示一条从 u_i 到 v_i 的有向边。

Output

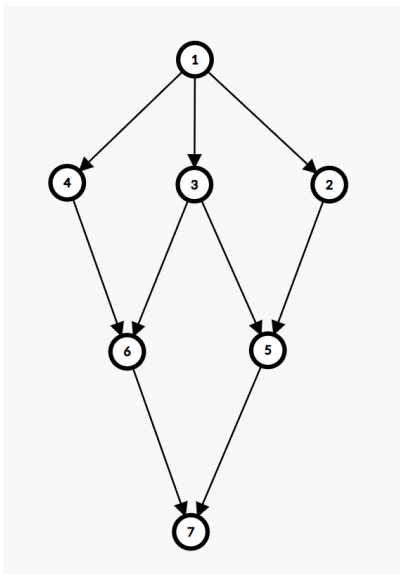
一行，如果故障机器人能够到达节点 n ，输出 “YES”（不含引号），否则输出 “NO”（不含引号）。

Examples

standard input	standard output
7 9 10 1 5 15 10 20 1 21 20 30 15 1 2 27 -100 1 2 1 3 1 4 2 5 3 5 4 6 3 6 5 7 6 7	YES
5 5 888 755 -859 15 16 20 805 54 -348 1000 -896 1 2 1 3 2 4 3 4 4 5	NO

Note

- 样例 1 中：



样例如图所示:

故障机器人可以通过以下操作来到达节点 n :

1. 进入节点 1, 此时攻击力为 15。
2. 从节点 1 到达节点 2, 此时攻击力为 25。
3. 使用羽翼之靴从节点 2 到达节点 6, 此时攻击力为 27。
4. 从节点 6 到达节点 7, 游戏结束。

● 样例 2 中 :

此样例中, 故障机器人无论如何操作都无法到达节点 n 。

Problem 1. 故障机器人的奇妙冒险

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

故障机器人正在玩《Slay the Spire》，在爬塔过程中他遇到了 n 个红地精，其中第 i 个红地精的初始血量为 a_i 。现在故障机器人进行了 q 次操作，其中每种操作如下：

- 操作 1：故障机器人释放寒流卡牌，对第 id 个红地精造成 x 点伤害，形式化地说执行 $a_{id} := a_{id} - x$ 。
- 操作 2：故障机器人查询第 id 个红地精的血量，形式化地说报告 a_{id} 的值。
- 操作 3：故障机器人释放电动力学卡牌，对所有红地精造成 x 点伤害，形式化地说执行 $\forall 1 \leq id \leq n \ a_{id} := a_{id} - x$ 。
- 操作 4：故障机器人召唤观者帮忙，把所有血量高于 x 的红地精压低至 x 点，形式化地说对所有满足 $a_{id} > x$ 的红地精执行 $a_{id} := x$ 。
- 操作 5：故障机器人查询血量最少红地精的血量，形式化地说报告 $\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的值。

由于红地精学会了一种能力，即使血量小于或等于 0 也不会死亡。

故障机器人正急着成为杀戮尖塔第四厉害高手，凭借他一个机器人无法完成这些操作。你能在 2 秒内帮助他完成这些操作，使得故障机器人成为杀戮尖塔第四厉害高手吗？

Input

本题输入量较大，请注意使用效率较高的读入方式。

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 2 \cdot 10^5$)，代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行，输入两个整数 n 和 q ($1 \leq n, q \leq 10^6$)，分别表示红地精的个数和操作次数。

第二行，输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^{18}$)，其中 a_i 表示第 i 个红地精的初始血量。

接下来 q 行，每行表示一次操作，其中用 o 表示操作数：

- 若为操作 1，则输入三个整数 o, id 和 x ($o = 1, 1 \leq id \leq n, 1 \leq x \leq 10^9$)，分别表示操作数，目标红地精的位置和造成的伤害。
- 若为操作 2，则输入两个整数 o 和 id ($o = 2, 1 \leq id \leq n$)，分别表示操作数和目标红地精的位置。
- 若为操作 3，则输入两个整数 o 和 x ($o = 3, 1 \leq x \leq 10^9$)，分别表示操作数和对红地精造成的伤害。
- 若为操作 4，则输入两个整数 o 和 x ($o = 4, 1 \leq x \leq 10^{18}$)，分别表示操作数和对红地精的打压值。
- 若为操作 5，则输入一个整数 o ($o = 5$)，表示操作数。

保证单个测试文件的 n 的总和以及 q 的总和不超过 10^6 。

Output

对于每次操作 2 或操作 5，输出一行，表示对应操作要求报告的值。

Examples

standard input	standard output
1 4 8 10 15 8 12 1 2 5 2 3 1 1 3 4 2 5 3 20 4 15 2 4	8 2 -18
1 5 10 20 30 25 35 40 2 3 1 2 15 4 10 2 2 3 5 1 4 30 5 2 1 4 8 5	25 10 -25 5 -25

Problem J. 故障机器人的完美牌组

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

故障机器人非常喜欢玩"集中冰"牌组，现在他手里有 n 张牌，第 i 张牌的威力是 a_i 。

现在他在尖塔探索时遇到了商人，可以与商人进行最多一次交易，每次交易可以选择两个不同牌的索引 i 和 j ($i \neq j$)，之后执行 $a_i := a_i + a_j$ 并删除第 j 张牌，同时保持剩余牌的顺序不变。

故障机器人的牌组的字典序越大，威力就越大。故障机器人马上就要挑战精英红地精了，他想要知道如何交易才能使他的牌组威力最大。

【字典序】：从两个数组的第一个元素开始逐个比较，直到找到第一个不同的元素，较大元素所在的数组的字典序较大。如果比较到其中一个数组的结尾时依旧全部相同，则较短的数组字典序更小。

Input

第一行，输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)，表示牌组中牌的数量。

第二行，输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$)，其中 a_i 表示第 i 张牌的威力。

Output

第一行，输出一个整数，表示剩余牌的数量。

第二行，按顺序输出剩余牌中每张牌的威力值，用空格隔开。

Examples

standard input	standard output
3 1 2 2	2 3 2
3 0 2 0	2 2 0

Problem K. 故障机器人的完美尖塔

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 megabytes

故障机器人使用"创造性AI卡牌"建造了一个故障尖塔。尖塔由 n 个节点组成，其中有 m 条**单向道路**（这些道路只能由一端到另一端）连接着这些节点。现在道路连接的节点已确定，第 i 条道路一端为节点 u_i ，另一端为节点 v_i ，但是道路的方向还未确定（即第 i 条道路可能是节点 u_i 到节点 v_i ，也可能是节点 v_i 到节点 u_i ）。

故障机器人想让尖塔变得完美，于是提出了 q 个要求，第 i 个要求是存在一条路径使得可以从节点 u_i 到达节点 v_i ，只有满足所有要求，尖塔才算完美。故障机器人想要知道是否存在一种确定道路的方向方案能够让尖塔变得完美。

注意：

1. 两个节点之间可能存在多条单向道路。
2. 一条单向道路的两端可能是同一个节点。
3. 不保证任意两个节点之间在不考虑道路方向（此时视为双向道路）时互相可达。

Input

第一行，输入三个整数 n , m 和 q ($1 \leq n, m, q \leq 2 \cdot 10^5$)，分别表示节点个数，道路的条数和故障机器人的要求数。

接下来 m 行，每行输入两个整数 u_i 和 v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)，表示节点 u_i 和节点 v_i 之间存在一条单向道路。

接下来 q 行，每行输入两个整数 u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)，表示故障机器人要求存在一条路径使得节点 u_i 能到达节点 v_i 。

Output

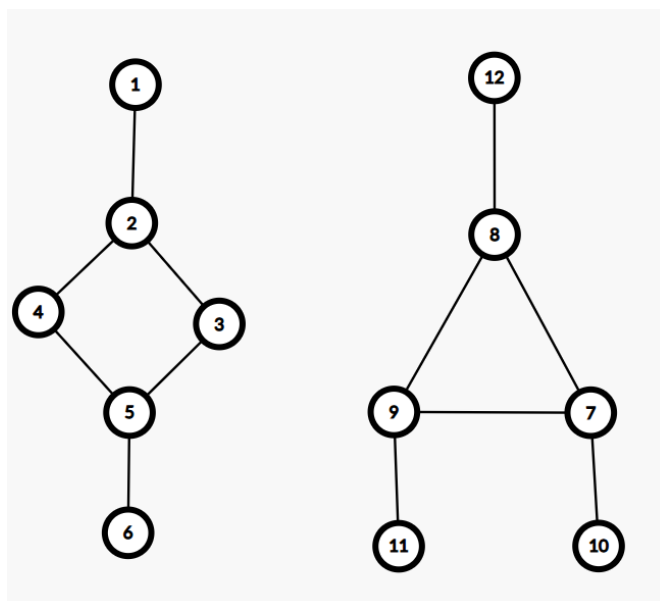
一行，如果能够让尖塔变得完美，输出“YES”（不含引号），否则输出“NO”（不含引号）。

Examples

standard input	standard output
12 12 1 1 2 2 3 2 4 3 5 4 5 5 6 7 8 7 9 7 10 8 9 9 11 8 12 4 7	NO
12 12 2 1 2 2 3 2 4 3 5 4 5 5 6 7 8 7 9 7 10 8 9 9 11 8 12 10 12 1 6	YES

Note

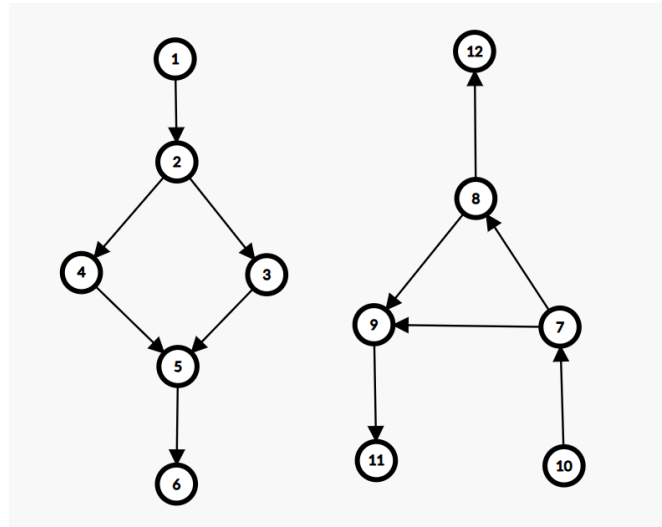
- 样例 1中：



样例如图所示：

不存在一种方案能满足所有要求。

- 样例 2 中：



如图所示，给出一种能满足所有要求的方案。

Problem L. 故障机器人的完美遗物

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

故障机器人探索完尖塔后得到了 n 个遗物，其中第 i 个遗物的价值是 a_i 。如果一个遗物的价值的因数个数是质数且不等于 2，那么故障机器人就认为这个遗物是一个完美遗物。故障机器人想要知道其拥有的完美遗物的价值之和是多少。

Input

第一行，输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)，表示故障机器人所拥有遗物的数量。

第二行，输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^{12}$)，其中 a_i 表示故障机器人第 i 个遗物的价值。

Output

一行，一个整数，表示故障机器人所拥有的完美遗物的价值之和。

Examples

standard input	standard output
2 4 16	20
4 1 4 5 36	4

Note

- 样例 1 中：
4 的因数为 $\{1, 2, 4\}$ ，共有 3 个因数，3 为质数且 $3 \neq 2$ ，所以 4 是完美遗物。
16 的因数为 $\{1, 2, 4, 8, 16\}$ ，共有 5 个因数，5 为质数且 $5 \neq 2$ ，所以 16 是完美遗物。
答案为 $4 + 16 = 20$ 。
- 样例 2 中：
1 的因数为 $\{1\}$ ，共有 1 个因数，1 不为质数，所以 1 不是完美遗物。
4 的因数为 $\{1, 2, 4\}$ ，共有 3 个因数，3 为质数且 $3 \neq 2$ ，所以 4 是完美遗物。
5 的因数为 $\{1, 5\}$ ，共有 2 个因数，2 为质数但不符合题意，所以 5 不是完美遗物。
36 的因数为 $\{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ ，共有 9 个因数，9 不为质数，所以 36 不是完美遗物。答案为 4。